

WINDOWS SUBSYSTEM FOR LINUX

La integración definitiva entre Windows y el Kernel de Linux

1. Introducción: ¿Por qué WSL?

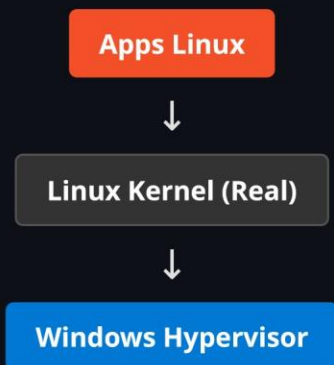
Microsoft creó **WSL** para responder a la necesidad de los desarrolladores modernos que requieren herramientas nativas de Linux (Bash, Python, Ruby, Docker) sin abandonar el ecosistema de productividad de Windows. Permite ejecutar un entorno GNU/Linux completo, sin la sobrecarga de una máquina virtual tradicional ni la complejidad del dual-boot.

2. Arquitectura: WSL1 vs WSL2

WSL 1: Utiliza una capa de traducción que mapea las llamadas al sistema (syscalls) de Linux a Windows. No tiene un kernel real.

WSL 2: Incorpora un **Kernel Linux real** optimizado por Microsoft dentro de una VM ligera. Ofrece compatibilidad total y mayor velocidad de E/S de archivos.

Estructura WSL2



3. Capacidad y Comandos

- ♦ **Instalación simple:** `wsl --install`
- ♦ **Gestión de paquetes:** Uso nativo de **apt**, **yum**, **pacman**.
- ♦ **Interoperabilidad:** Ejecuta archivos `.exe` desde Linux y scripts de Linux desde Windows.
- ♦ **WSLg:** Soporte nativo para aplicaciones con interfaz gráfica (GUI) y aceleración por GPU (NVIDIA/AMD).

